

2022 年 TI 杯大学生电子设计竞赛

无线充电可循迹电动小车（A 题）

一、任务

设计并制作一个无线充电电动小车，包括无线充电装置一套。电动小车机械部分可采用成品四轮玩具车改制。小车采用 TI 的 MCU 平台控制。小车地面投影不大于 A4 纸大小，高度、重量不限。沿地面的黑色轨迹行驶。

二、要求

（1）自制一套无线充电装置。其发射器线圈放置在地面，发射器采用具有恒流、恒压模式自动切换的直流稳压电源供电，供电电压为 15V，供电电流不大于 0.5A；无线充电接收器安装在小车底盘上，电动小车使用适当容量超级电容储能，经 DC-DC 变换给电动小车供电。使用一个发光管指示小车供电状态，当小车有电时，发光管点亮。车上不得采用电池等其他储能供电器件。（10 分）

（2）打开直流稳压电源给充电装置发射器供电 1 分钟后关闭。当电动小车检测到发射器停止充电发射时，立即自行启动，向前沿直线水平行驶，直至能量耗尽，行驶距离不小于 0.5m。（30 分）

（3）小车起始位置为圆角中心 A 点。充电 1 分钟后，电动小车沿地面的黑色轨迹行驶，电动小车行驶的圈数越多越好。黑色轨迹为圆角矩形形状，采用 1.8cm 宽的黑色胶带贴制，如图 1 所示。（50 分）

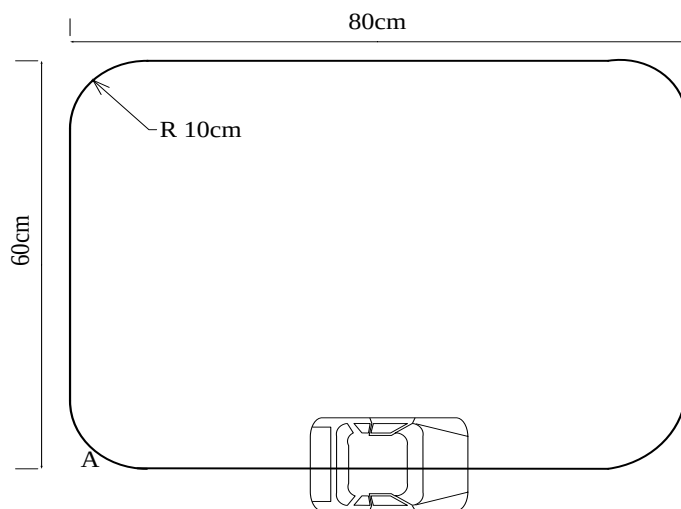


图 1. 电动小车行驶轨迹示意图

（4）其他（10 分）

（5）设计报告（20 分）

项目	主要内容	满分
方案论证	比较与选择，方案描述	3
理论分析与计算	系统相关参数设计	5
电路与程序设计	系统组成，原理框图与各部分的电路图， 系统软件与流程图	5
测试方案与测试结果	测试结果完整性，测试结果分析	5
设计报告结构及规范性	摘要，正文结构规范，图表的完整与准确性。	2
总分		20

三、说明

(1) 电动小车控制平台必须采用 TI 的 MCU 平台。超级电容的容量可根据充电器充入的电荷量及小车行驶所需电流、时间和车重等因素综合考虑。无线充电电动小车是一个比较复杂的工程问题，通过提高充、放电效率，减轻车重，优化电机驱动，降低控制功耗及适当选取超级电容容量等，可以增加电动小车的行驶距离。

(2) 电动小车位置定位参考点为小车后沿。

(3) 确保发射器供电为 15V，电流不大于 0.5A。不符合要求不予测试。

(4) 测试时，要求小车先充电、放电运行数次。保证测试时小车无预先额外储能，以保证测试公平性。正式测试允许运行两次，取最好成绩记录。小车从充电开始起至小车停车期间为自动行驶状态，严禁人为触碰或遥控小车。违规不予测试。

(5) 要求 (2) 测试中，可以沿图 1 的长边轨迹行驶，也可以不循迹行驶。

(6) 要求 (3) 测试中，小车自动行驶后，允许及时移除充电发射器线圈。小车行驶圈数精确到 1/4 圈。电动小车自动行驶中，如果全车地面投影离开行车轨迹线，测试结束。轨迹仅采用黑色胶带标记，不得额外使用其他任何物品。地面材质不限、背景颜色自定。测试时必须自带符合题目要求的地面轨迹装置。